CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SUP

Quand les racines forment un parallélogramme

Énoncé

Soit $P = X^4 + aX^3 + bX^2 + cX + d \in \mathbb{C}[X]$ dont les quatre racines sont distinctes et non alignées. On pose $\omega = -\frac{a}{4}$ et $Q(Y) = P(Y + \omega)$.

1. Montrer que ω est la moyenne des racines et que Q n'a pas de terme en Y^3.
2. Montrer que les racines de P sont les sommets d'un parallélogramme si et seulement si Q est pair, et que cela équivaut à $a^3 - 4ab + 8c = 0$.
3. On suppose cette condition remplie et on écrit $Q = Y^4 + pY^2 + q$. Montrer que les racines forment un rectangle si et seulement si les deux racines de $Z^2 + pZ + q$ ont le même module, puis un carré si et seulement si $p = 0$.
4. Exemples : $X^4 + 4$, puis le polynôme de racines $\pm(2 + i)$, $\pm(2 - i)$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Quatre racines $z_1, \dots, z_4$, distinctes et non alignées.

Ce qu'on te demande. Traduire une propriété géométrique des racines en une condition sur les coefficients.

Corrigé

La moyenne des racines

Par les relations coefficients-racines, $z_1 + z_2 + z_3 + z_4 = -a$, donc $\omega = -\frac{a}{4}$ est la moyenne. Les racines de Q sont les $z_k - \omega$, de somme nulle : le coefficient de Y^3 dans Q (opposé de cette somme) est nul.

Parallélogramme ⇔ Q pair

Si c'est un parallélogramme, ses diagonales ont un milieu commun, égal à ω : les racines de Q sont $u, -u, v, -v$, donc $Q = (Y^2 - u^2)(Y^2 - v^2)$ est pair.

Réciproquement, si Q est pair, $-r$ est racine dès que r l'est ; 0 n'est pas racine (elle serait au moins double, or les racines sont distinctes). Les racines sont donc $\pm u$, $\pm v$: les segments $[u, -u]$ et $[v, -v]$ ont le même milieu 0, c'est un parallélogramme (non aplati car les points ne sont pas alignés).

La condition sur les coefficients

Par Taylor, le coefficient de Y est $P'(\omega) = 4\omega^3 + 3a\omega^2 + 2b\omega + c$. Avec $\omega = -\frac{a}{4}$:

$$-\frac{a^3}{16} + \frac{3a^3}{16} - \frac{ab}{2} + c = \frac{a^3 - 4ab + 8c}{8}.$$

$$\text{parallélogramme} \iff a^3 - 4ab + 8c = 0.$$

Rectangle

Avec Q2, les racines de Q sont $u, -u, v, -v$, donc $Q = (Y^2 - u^2)(Y^2 - v^2)$. En posant $Z = Y^2$: $Z^2 + pZ + q = (Z - u^2)(Z - v^2)$, donc u^2 et v^2 sont les racines de $Z^2 + pZ + q$.

Rectangle : un parallélogramme est un rectangle si et seulement si ses diagonales ont la même longueur. Les diagonales relient u à $-u$ (longueur $|2u|$) et v à $-v$ (longueur $|2v|$). Donc rectangle $\iff |2u| = |2v| \iff |u| = |v| \iff |u^2| = |v^2|$:

$$\text{rectangle} \iff \text{les racines de } Z^2 + pZ + q \text{ ont le même module.}$$

Carré

Carré $\iff$ diagonales de même longueur et perpendiculaires $\iff v = \pm iu \iff v^2 = -u^2 \iff u^2 + v^2 = 0 \iff p = 0$ (car $u^2 + v^2 = -p$). La condition $q \neq 0$ est automatique (racines distinctes).

$$\text{carré} \iff p = 0.$$

Deux exemples

- $X^4 + 4$: $a = b = c = 0$, $p = 0$, $q = 4$. Racines $\pm 1 \pm i$: un carré.
- Racines $\pm(2+i)$, $\pm(2-i)$: $u^2 = 3+4i$, $v^2 = 3-4i$, même module 5. $P = (X^2 - 3 - 4i)(X^2 - 3 + 4i) = X^4 - 6X^2 + 25$: $p = -6$, $q = 25$. Un rectangle, pas un carré ($p \neq 0$) : ses sommets $(\pm 2, \pm 1)$ forment un rectangle 4×2.

Le piège

Oublier l'hypothèse « non alignées » : $X^4 - 5X^2 + 4$ a ses racines $\pm 1, \pm 2$ par paires opposées, mais elles sont sur une droite, ce n'est pas un vrai parallélogramme.

La méthode

Propriété de symétrie des racines : translater pour centrer les racines en 0, puis lire la symétrie sur la parité du polynôme.

Rappels de cours utilisés

- **Relations coefficients-racines.** $P = X^n + a_{n-1}X^{n-1} + \cdots + a_0 = \prod_{i=1}^{n}(X - z_i)$:

$$\sum_{i=1}^{n} z_i = -a_{n-1}, \qquad \prod_{i=1}^{n} z_i = (-1)^n a_0.$$

- **Formule de Taylor pour les polynômes.**

$$P = \sum_{k=0}^{n} \frac{P^{(k)}(a)}{k!}(X - a)^k \quad (\deg P \leqslant n).$$